密级： 公开 版本： A

ESMP-20R-AA 右 L 型集成大气数据设备

技术及使用维护说明书

103.015.006.RAAJSM

共 17 页

保 密 说 明

本文件的密级见封面标注

其管理按有关保密规定执行

四川探索者航空科技有限公司

审 签 页

签 署		日 期	签 署		日 期	签 署		日 期
编制	刘国洪	20241115	工艺	冯喜	20241115			
校核	齐海东	20241115	质量	邵艳艳	20241115			
标审	徐子明	20241115						
审 核	赵学剑				日 期	20241115		
批 准	谭宏宏				日 期	20241115		
用户代表（按要求）					日 期			
会 签								
内部分发								
外部分发								
签 署					日 期			

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

文 档 修 改 记 录

版本号	修改内容描述	修改人	日期	备注
A	建立文档	刘国洪	20241115	

四川探索者航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

目 次

1 范围 1

2 概述 1

3 主要功能 3

4 性能 4

4.1 外廓尺寸 4

4.2 重量 4

4.3 环境适应性 4

4.3.1 速度 4

4.3.2 温度 4

4.4 寿命 4

4.5 供电特性 4

4.6 主要输出参数 5

5 产品安装及使用 6

5.1 安装位置 6

5.2 安装方式 6

5.3 机械接口 7

5.4 电气接口及交联关系 8

6 配套 11

7 产品维护及故障处理 11

7.1 产品维护 11

7.1.1 装机及定期联试检测 11

7.1.2 产品保护及清洁 11

7.1.3 放飞前检查 12

7.2 故障处理 12

四川蜀安者航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

ESMP-20R-AA 右 L 型集成大气数据设备 技术及使用维护说明书

1 范围

本文件为 ESMP-20R-AA 右 L 型集成大气数据设备（以下简称:“ESMP-20R-AA”）技术及使用维护说明书，对产品进行技术说明、操作说明及维护说明。

本文件随产品配套使用。

2 概述

ESMP-20R-AA 安装于飞行器右侧，集成 L 型空速管、差压攻角传感器、静温传感器、大气数据计算机、加温控制盒，并具备外接拓展能力，压力源误差配置系数修正能力，具备良好的通用性。

ESMP-20R-AA 独立使用即具备差压攻角、气压高度、升降速度、指示空速、真空速、马赫数、静温、总温等大气数据探测能力。

ESMP-20R-AA 可与安装于左侧的 ESMP-20L-AA 左 L 型集成大气数据设备（以下简称：“ESMP-20L-AA”）配套使用，通过一路 RS422 数据总线交互获得异侧压力信息，进而可通过压力数据解算输出差压侧滑角。若未配套异侧设备，则用户不进行差压侧滑角相关输出量、有效性、故障字的解析及使用。

ESMP-20R-AA 可外接一个独立的加热型风标式攻角传感器和一个独立的加热型风标式侧滑角传感器，采集并输出风标攻角、风标侧滑角信息。如 ADAS-10RU 气流偏角传感器（以下简称：“ADAS-10RU”，可安装于右侧作为攻角传感器或安装于上方作为侧滑角传感器）、ADAS-10LD 气流偏角传感器（以下简称：“ADAS-10LD”，可安装于左侧作为攻角传感器或安装于下方作为侧滑角传感器）。若未配套攻角气流偏角传感器，则用户不进行风标攻角相关输出量、有效性、故障字的解析及使用。若未配套侧滑角气流偏角传感器，则用户不进行风标侧滑角相关输出量、有效性、故障字的解析及使用。

ESMP-20R-AA 探测并解算的数据可通过 2 路 RS422 总线输出给机上其他系统，并接收机上系统加温控制指令。

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

ESMP-20R-AA 具备加温模式和不加温模式（上电缺省模式为不加温模式），可接收机上系统加温控制指令，从而控制 ESMP-20R-AA 舱外 L 型探头及外接风标式攻角、侧滑角传感器的防冰加热功能，可实现 BIT 故障检测及自动过热保护。

ESMP-20R-AA 外形如图 1、图 2 所示，采用高度集成化 L 型智能探头设计，无外部管路连接。可采用内装式安装或定制保形蒙皮转换成外装形式，可适配不同机型安装要求。

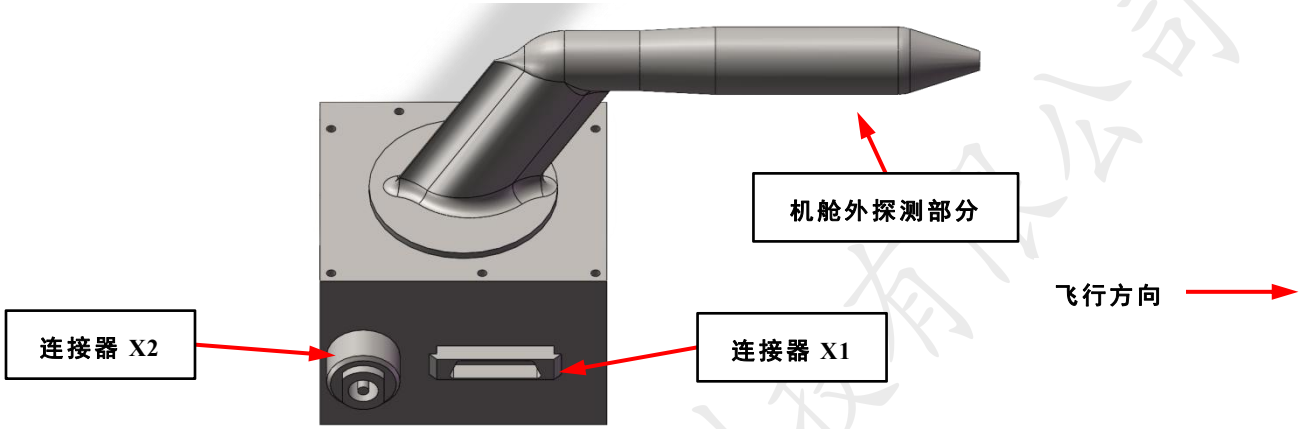

图 1 ESMP-20R-AA 外形示意图 1

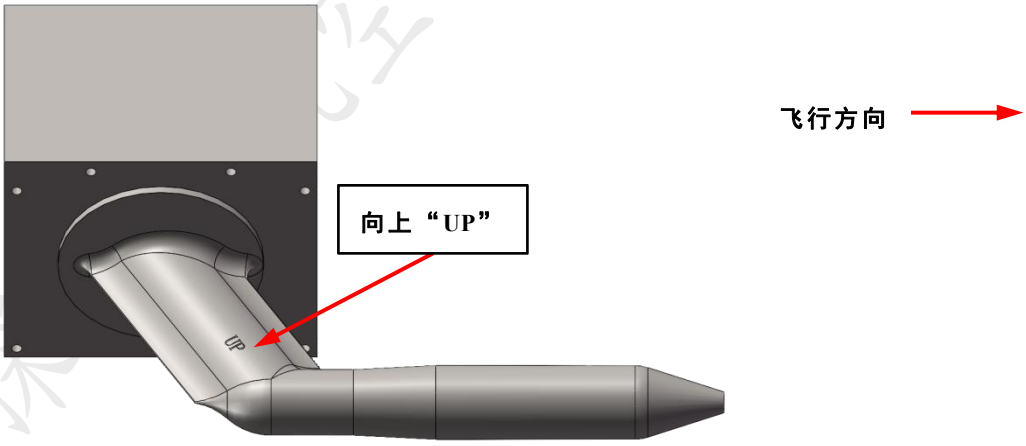

图 2 ESMP-20R-AA 外形示意图 2

ESMP-20R-AA 连接 ESMP-20L-AA、加热型风标式攻角传感器和加热型风标式侧滑角传感器后构成系统交联关系如图 3 所示。其中 ESMP-20R-AA 也可按需配套加热型风标式攻角传感器和加热型风标式侧滑角传感器。

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

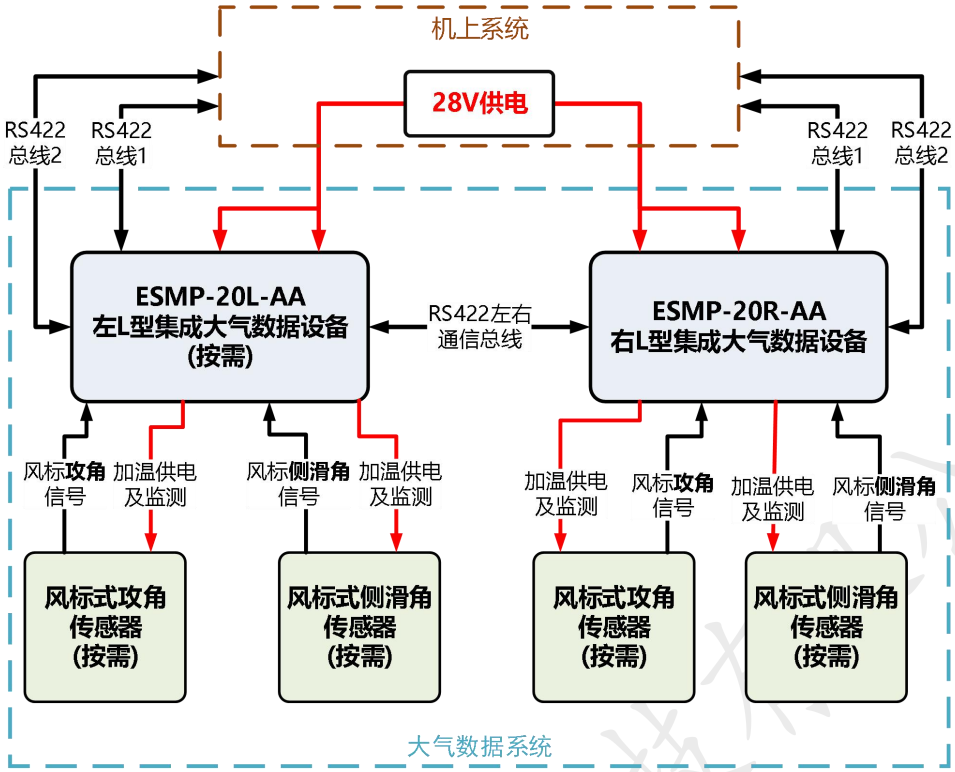

图 3 大气数据系统交联关系图

3 主要功能

ESMP-20R-AA 主要功能如下：

a） 可探测并解算输出差压攻角、气压高度、升降速度、指示空速、真空速、马赫数、静温、总温等大气数据；

b） 与 ESMP-20L-AA（异侧集成大气数据设备）配套使用可解算差压侧滑角；

c） 可外接加热型风标式气流偏角传感器探测风标攻角、风标侧滑角；

d） 具备加温模式和不加温模式（上电缺省模式为不加温模式），接收机上系统加温控制指令，从而控制 ESMP-20R-AA 舱外 L 型探头及外接风标式攻角、侧滑角传感器的防冰加热功能，可实现故障检测及自动过热保护；

e） 可配置并保存对应机型流场修正系数，修正并输出真实大气数据；

f） 零位校准：正确安装配套的保护罩以实现无风环境，然后通过 RS-422 总线发送零位校准命令，即可完成压力传感器零位校准（限制授权专业维护人员操作，避免错误校准）；

g） 1 路 RS-422 异侧设备通讯接口，2 路 RS-422 机上系统通讯接口。

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

4 性能

4.1 外廓尺寸

外廓尺寸不大于 177mm×82mm×114mm。

4.2 重量

ESMP-20R-AA 重量不大于 0.5kg。

4.3 环境适应性

4.3.1 速度

速度使用范围：指示空速不大于 550km/h。

4.3.2 温度

a） 工作温度：-55℃~70℃；

b） 启动温度：-40℃~70℃。

4.4 寿命

a） 贮存期限：3 年（干燥、避光）；

b） 使用期限：1000 飞行小时或 5 年（可经维护或修复后延长寿命）。

4.5 供电特性

ESMP-20R-AA 额定供电电压 28VDC，在 18V~32.2V 供电范围可正常工作。

ESMP-20R-AA 外接风标式攻角、侧滑角气流偏角传感器由 ESMP-20R-AA 二次供电。

非加温状态额定运行总功耗不大于 6W（包括外接风标式攻角、侧滑角气流偏角传感器）。

非加温状态时因加热器 BIT 检测电路电流，探头有少量发热为正常现象。

额定电压供电时，加温状态总功耗：

a） 同时连接攻角、侧滑角气流偏角传感器，加温状态总功耗不大于 168W；

b） 仅连接攻角气流偏角传感器，加温状态总功耗不大于 148W；

c） 仅连接侧滑角气流偏角传感器，加温状态总功耗不大于 148W；

d） 未连接攻角、侧滑角气流偏角传感器，加温状态总功耗不大于 128W。

四川探索者航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

4.6 主要输出参数

主要输出参数有效范围及精度见下表所示。其余校正空速、真空速、真攻角、真侧滑角、升降速度、马赫数、总温、大气密度比等由主要参数综合解算获得，软件输出范围详见软件接口控制文件，实际输出范围由当前配置系数修正状态及相关参数综合决定。

表 1 大气数据系统主要输出参数范围及精度

参数名称	有效范围	精度
气压高度（Hp）	-600.0m~15240.0m	±8m （-600m≤Hp≤1524m）
		±9m （1524m<Hp≤2438m）
		±11m （2438m<Hp≤3353m）
		±12m （3353m<Hp≤4267m）
		±14m （4267m<Hp≤5182m）
		±15m （5182m<Hp≤6096m）
		±23m （6096m<Hp≤9144m）
		±30m （9144m<Hp≤12192m）
		±38m （12192m<Hp≤15240m）
指示空速（Vi）	0km/h~550 km/h	Vi≤25km/h 置零
		±7.4km/h （25km/h<Vi≤45km/h）
		±4km/h （45km/h<Vi≤105km/h）
		±2km/h （105km/h<Vi≤210km/h）
		±1km/h （210km/h<Vi≤550km/h）
静温（Ts）	-70℃~80℃	±2℃（考核范围-55℃~70℃）
差压局部攻角（PdAOAi）	-30°~30°	Vi≤25km/h 不考核，置零
		不考核，正常输出（25km/h<Vi≤75km/h）
		±1.4° （75km/h<Vi≤100km/h）
		±1.0° （100km/h<Vi≤150km/h）
		±0.8° （150km/h<Vi≤200km/h）
		±0.6° （200km/h<Vi≤250km/h）
		±0.5° （250km/h<Vi≤550km/h）

四川探索者航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

参数名称	有效范围	精度
差压局部侧滑角（PdAOSi） （需配套连接异侧 L 集成设备后有效）	-15°~15°	Vi≤25km/h 不考核，置零
		不考核，正常输出（25km/h<Vi≤75km/h）
		±2.4° （45km/h<Vi≤100km/h）
		±1.9° （100km/h<Vi≤150km/h）
		±1.4° （150km/h<Vi≤200km/h）
		±0.9° （200km/h<Vi≤250km/h）
		±0.5° （250km/h<Vi≤550km/h）
风标局部攻角（VAOAi） （需外接攻角气流偏角传感器）	-30°~30°	±0.2° （模拟输入采集精度，系统联试时按配套气流偏角传感器精度）
风标局部侧滑角（VAOSi） （需外接侧滑角气流偏角传感器）	-30°~30°	±0.2° （模拟输入采集精度，系统联试时按配套气流偏角传感器精度）

5 产品安装及使用

5.1 安装位置

ESMP-20R-AA 安装于机体右侧，选择安装位置蒙皮法线与水平面夹角不大于±45°安装。

可通过机头外形进行流场仿真分析优化安装位置及角度，使巡航状态管头正对安装位置局部流场，也可适当下偏增加真攻角正量程。

安装位置应尽量远离不规则气动干扰源以及飞行中会导致雨雪汇聚区域。安装位置及安装方式确定后可通过仿真分析、试飞标定、风洞试验（含机头）等方式获得流场特性标定数据，由厂家分析对应配置系数以获得真实大气数据。

5.2 安装方式

ESMP-20R-AA 可通过 7 颗 M3 沉头螺钉安装于机头右侧蒙皮，螺钉拧入深度不大于 6mm，并根据使用环境涂相应强度螺钉胶防松。安装后“UP”标识应在上方。

也可设计保形蒙皮口盖安装于产品，将产品转换为外装式（注意预留足够连接器插拔空间）。

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

ESMP-20R-AA 安装配合面为导电面，建议通过安装配合面实现可靠产品壳体可靠接地。同时也应使 X1 连接器 35 针脚 CGND 机壳地与对应插头外壳及电缆屏蔽套可靠导通。

5.3 机械接口

ESMP-20R-AA 安装接口尺寸如下图所示：

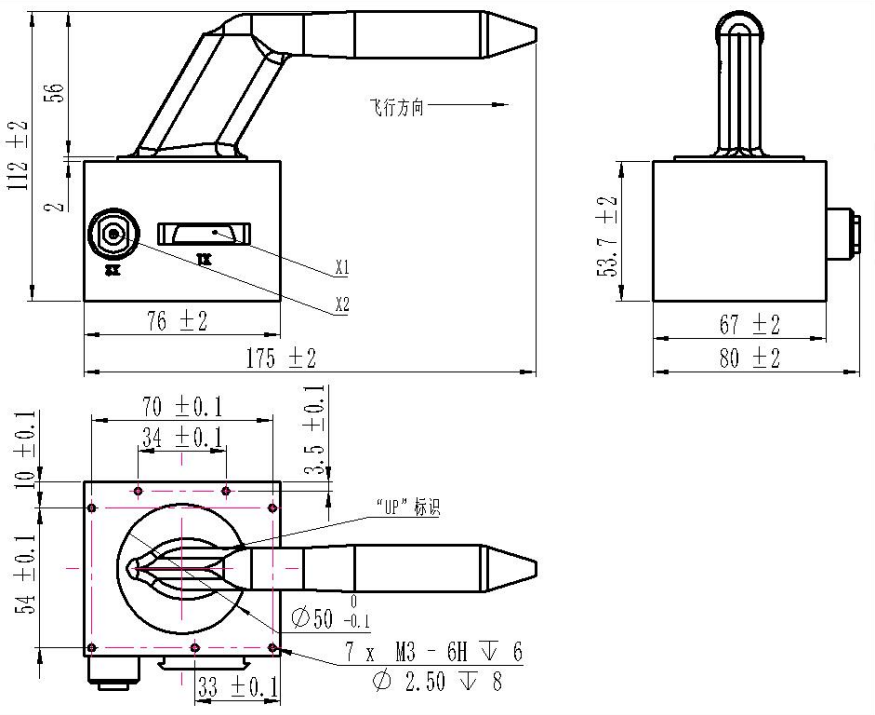

图 4 安装接口示意图

若有需要可自行设计对应飞机保形蒙皮口盖安装于产品，将产品转换为外装式，例如图 5 所示。若为辅材机身，可通过金属口盖转换安装方式的同时将产品接触面搭铁导通方式转换为口盖上搭铁线安装接口。转接口盖可作为机体结构件，产品为独立 LRU。

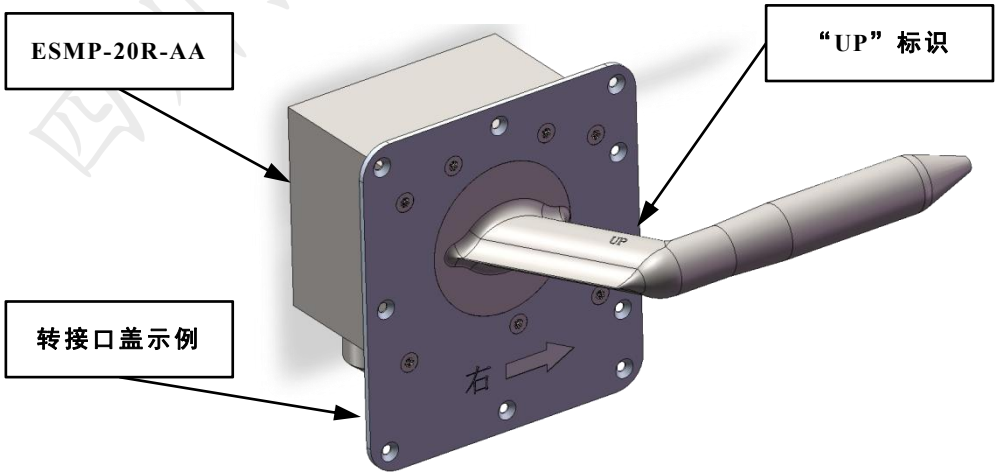

图 5 转接外装示例

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

5.4 电气接口及交联关系

ESMP-20R-AA 的 X1 接口为 J30JA-51ZKW-J 微矩形电连接器，X2 接口为 EEG.0K.304.CLL 圆形连接器。针脚定义如表 2、表 3 所示，系统交联电缆图如图 6 所示。可使用配套 J30JA-51TJS（建议使用 0.15 mm^2 或 AWG24 导线）、FGG.0K.304.CLAC50Z+GMA.0B.045.DG（建议使用 0.35mm^2或 AWG22 导线）插头与产品连接。RS-422 线路应采用双绞屏蔽线。外接气流偏角传感器线缆，加热输出线缆应双绞屏蔽，其余集束屏蔽。

表 2 X1 针脚定义

针脚号	信号说明	备注	针脚号	信号说明	备注
1	NC	保留	27	NC	保留
2	NC	保留	28	NC	保留
3	NC	保留	29	VAOAi	风标攻角传感器角度输入
4	NC	保留	30	AOA-AH-V	攻角风标加温检测信号
5	NC	保留	31	VAOSi	风标侧滑角传感器角度输入
6	NC	保留	32	AOS-AH-V	侧滑角风标加温检测信号
7	RS422RX1+	RS422 总线 1	33	NC	保留
8	RS422RX1-		34	NC	保留
9	RS422TX1+		35	CGND	机壳地（与产品外壳导通）
10	RS422TX1-		36	AOS-AH	侧滑角风标加热供电
11	RS422RX2+	RS422 总线 2	37	NC	保留
12	RS422RX2-		38	AOS-AH-GND	侧滑角风标加热供电地
13	RS422TX2+		39	+5V	风标攻角传感器供电
14	RS422TX2-		40	+5V	风标侧滑角传感器供电

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

针脚号	信号说明	备注	针脚号	信号说明	备注
15	RS422RX3+	RS422 异侧通信总线	41	AGND	风标攻角传感器模拟地
16	RS422RX3-		42	AGND	风标侧滑角传感器模拟地
17	RS422TX3+		43	NC	保留
18	RS422TX3-		44	NC	保留
19	NC	保留	45	NC	保留
20	NC	保留	46	NC	保留
21	NC	保留	47	NC	保留
22	NC	保留	48	NC	保留
23	NC	保留	49	NC	保留
24	AOA-AH	攻角风标加热供电	50	NC	保留
25	NC	保留	51	NC	保留
26	AOA-AH-GND	攻角风标加热供电地			

表 3 X2 针脚定义

针脚号	信号说明	备注
1	+28V	机上 28V 电源
2	+28VGND	机上 28V 电源地
3	+28V	机上 28V 电源
4	+28VGND	机上 28V 电源地

四川探索者航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

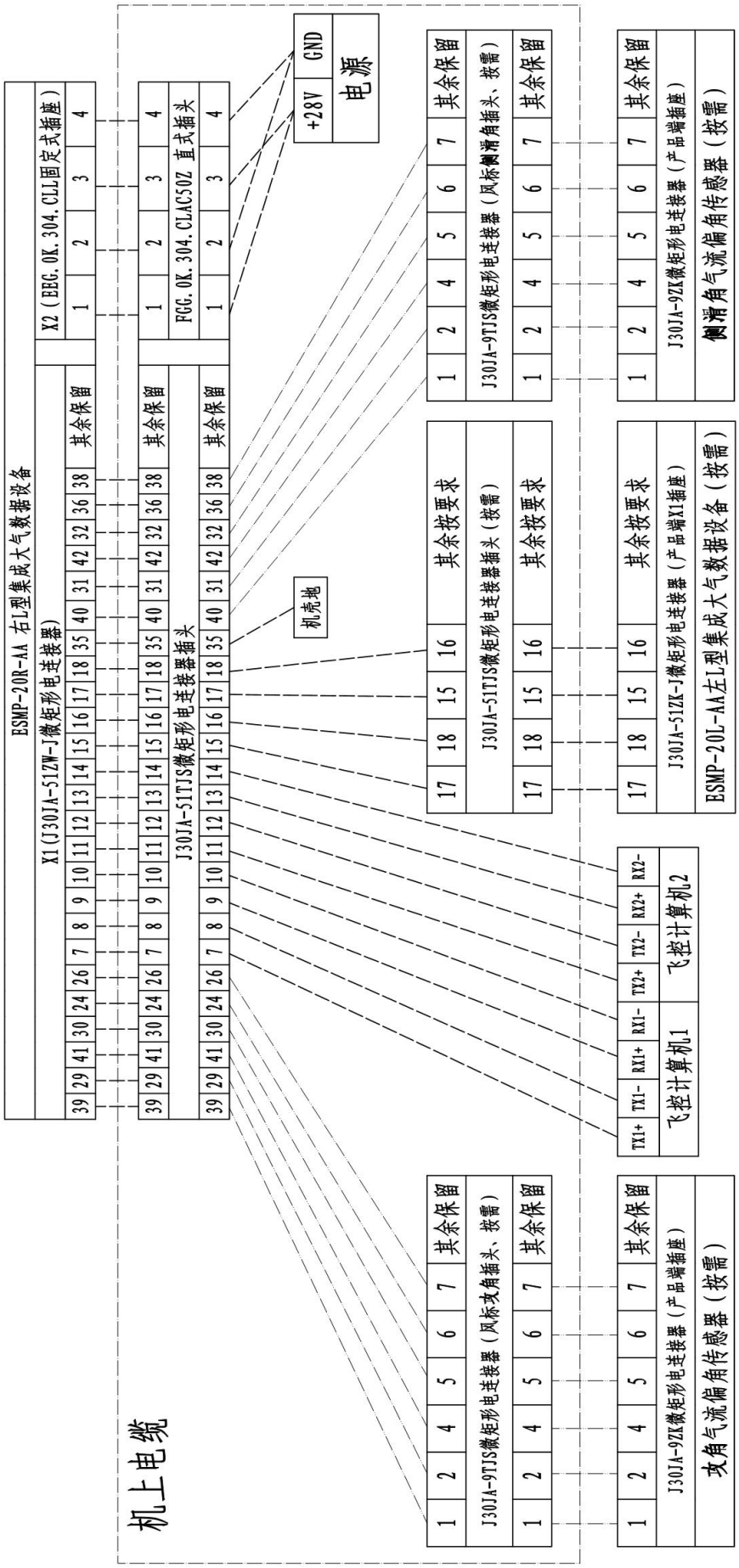

图 6 交联电缆图

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

6 配套

表 4 产品配套表

序号	名称	型（代）号	规格	数量	备注
1	ESMP-20R-AA 右 L 型集成大气数据设备	103.015.006.RAA	/	1 件	
2	保护罩组合	110.005.008	/	1 件	飞行前取下
3	圆形连接器+护套	FGG.0K.304.CLAC50Z +GMA.0B.045.DG	/	1 件	
4	微矩形电连接器	J30JA-51TJS	/	1 件	
5	ESMP-20R-AA 右 L 型集成大气数据设备 技术及使用维护说明书	103.015.006.RAAJSM	/	1 份	纸质文件
6	ESMP-20R-AA 右 L 型集成大气数据设备 履历本	103.015.006.RAALL	/	1 份	纸质文件
7	GB/T819.2-2016 304 不锈钢十字沉头螺钉	/	M3×6	10 颗	

7 产品维护及故障处理

7.1 产品维护

7.1.1 装机及定期联试检测

飞机完成总装后建议进行大气数据系统联试检测，应使用 QJ-50 气检夹具及大气数据测控仪（如 ADTS-202A 大气数据测控仪）等保障设备对装机后安装正确性、交联正确性、气密性、配置系数、输出精度、地面站解析等做全面联试检测。

用户应根据使用情况制定计划，按飞行架次、飞行小时或间隔时间定期检查设备外观、气密性、输出精度等状态是否正常。需要时应自行进行清洁、零位校准等维护，也可以进行返厂维护、标定。

7.1.2 产品保护及清洁

除执行飞行任务、安装气检夹具、进行加温测试外，ESMP-20R-AA 应安装配套保护罩组合（110.005.008）对探头进行保护，防止异物粘附产品表面影响气动特性，避免异物覆盖或进入各测压孔影响压力传递。为避免保护罩被探头高温损伤，进行加温后探头至少应冷却 5min 后再安装保护罩。

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

产品脏污时，建议使用完全挥发性清洁剂或纯净水清洁产品外表面及测压孔。清洁剂及纯净水若进入产品测压孔，应开启探头加温 3min 彻底烘干内部水液。

禁止使用气枪、喷头等大压力喷淋装置清洁（清洁冲击压力不高于 10kPa），以免损坏气路结构及传感器。

保护罩组合在滑跑测试及执行飞行任务前应取下。

7.1.3 放飞前检查

产品放飞前应进行如下检查：

a） 确保已取下保护罩；

b） 检查探头外表面（特别是测压孔）无异物附着；

c） 检查安装螺钉无否松动、掉落迹象；

d） 如起飞前已遭遇冷凝、淋雨、结冰，飞行前至少提前 3min 开启加热烘干（建议每次飞行前均自动提前 3min 开启加热）。

7.2 故障处理

产品常见故障模式及对应解决方法：

a） 气密性检测超差

通过隔离气路或交叉替换检查确认所用气检夹具、大气数据测控仪气密性是否正常，若确定是产品气密性问题应返厂进行检测维修。

b） 气压高度、空速、差压角度超差

1） 检查配置系数是否是对应机型系数，检查检测表输出理论值是否为对应配置系数后状态；

2） 开启防冰加热 3min 烘干后再次检测，排除因进水、冷凝等堵塞内部气路问题；

3） 安装保护罩以实现无风环境后，检查指示动压 Qci、差压 P2-1 输出。若零位偏差大于±0.015kPa，用户可发送零位校准指令进行零位校准操作，使两个压力零位误差不大于±0.005kpa（限制授权专业维护人员操作，避免错误校准）；

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

4） 若无法解决则使用大气数据测控仪为基准，按照软件接口协议（或使用厂家提供上位机软件）标定指示静压 Psi、指示动压 Qci、差压 P2-1 传感器；

5） 若以上步骤均无法解决，请联系厂家技术人员咨询，返厂进行检测、校准或维修处理。

c） 攻角气流偏角传感器、侧滑角气流偏角传感器超差及相关故障

1） 检查气流偏角传感器风标是否有撞击变形等异常；

2） 检查交联电缆、连接器状态；

3） 检查所用角度检测工装是否正常，可重复装夹或换件进行检测定位；

4） 替换气流偏角传感器验证定位；

5） 若仍无法解决，请联系厂家技术人员咨询，返厂进行检测、校准或维修处理。

d） 无法启动、无数据发出等异常情况

1） 检测连接器连接及交联电缆是否正常，检测机上供电电压；

2） 通过互换等方式检测定位；

3） 若仍无法解决，请联系厂家技术人员咨询，返厂进行检测、校准或维修处理。

e） 其他异常及使用问题可联系厂家技术人员咨询。

四川探者航空科技有限公司

如有异常及使用问题，请随时联系我们：

电话：17708112712 ***Email：explorer-tech@foxmail.com***

以人品出产品，以品质铸品牌，以进步为追求，以质量为承诺。

————————————————————以下空白————————————————————

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行